

# Universidad Doctor Andres Bello Reguinal Sonsonate.



**Facultad: Ciencia y Tecnología Innovación**

**Carrera. Licenciatura en Informática**

**Proyecto:**

TechStore Interfaz web para una Tienda de Computadoras y Accesorios

Varios Relacionados con Tecnología.

## **Esquema de BD - M5**

Nombre De Autores

Dina Arely Tino De Martínez

Código TL 0479022012

Marlon Gerardo Flores Portillo

Código Fp1033022017

Nombre: Del Módulo.

Módulo V: Entorno de desarrollo de back-end

Docente

Ingeniero: Jose Rosalio Serrano Carvajal

Fecha, Miércoles 15 de Julio de 2026

## ÍNDICE

|                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Esquema de BD - M5.....</b>                                                         | <b>1</b> |
| <b>Introducción.....</b>                                                               | <b>3</b> |
| <b>1. Diagrama De Base De Datos Del Aplicativo De La Tienda Online O Proyecto.....</b> | <b>4</b> |
| <b>Detalles del diagrama.....</b>                                                      | <b>5</b> |
| 3.Describir La Integración De La Bd En La Siguiente Versión De La Tienda Online...     | 5        |
| 4.Describir Los Procesos Que Se Almacenarán En La Bd Y Los Procesos Asociados.....     | 6        |
| <b>Conclusión.....</b>                                                                 | <b>7</b> |
| <b>Recomendación.....</b>                                                              | <b>8</b> |

## **Introducción**

En el desarrollo de aplicaciones web actuales, la base de datos es un componente fundamental para el almacenamiento y gestión de la información. Para el proyecto de la tienda online se requiere diseñar un esquema de base de datos que permita administrar los usuarios, el catálogo de productos, el carrito de compras y el registro de las ventas.

En esta entrega se presenta el diagrama de la base de datos para MongoDB, describiendo las colecciones, campos y relaciones necesarias. Además, se explica cómo se integrará la base de datos con el backend desarrollado en Node.js y Express, y se detallan los principales procesos que serán almacenados para el correcto funcionamiento de la tienda online.

## 1. Diagrama De Base De Datos Del Aplicativo De La Tienda Online O Proyecto.



## Detalles del diagrama

Nombre BD: techstore

Tipo: NoSQL - MongoDB

Colecciones:

1. PRODUCTOS: Guarda todo el catálogo de computadoras y accesorios
2. USUARIOS: Guarda los datos de registro de los clientes
3. PEDIDOS: Guarda el registro de las ventas y lo que hay en el carrito

Relación: Un USUARIO puede hacer N PEDIDOS

## **2.Agregar Los Nuevos Campos Y Tablas Donde Se Guardará Los Datos De Usuario Y De Registro De Las Ventas.**

### DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Colección productos: Catálogo de TECHSTORE. Campos: id, nombre, precio, categoría, especificaciones.

Colección usuarios: Datos de registro. Campos: nombre, apellido, email, password, dirección, teléfono.

Colección pedidos: Registro de ventas. Campos: id\_usuario, productos\_ids, total, fecha\_pedido, estado.

## **3.Describir La Integración De La Bd En La Siguiente Versión De La Tienda Online**

La integración se realiza mediante Node.js + Express + MongoDB Atlas. El servidor.js se conecta a la BD TechStore y expone una API REST. El frontend index2.html consume las rutas /api/productos, /api/usuarios/registro y /api/pedidos para mostrar productos, registrar usuarios y guardar ventas.

#### 4.Describir Los Procesos Que Se Almacenarán En La Bd Y Los Procesos Asociados.

##### PROCESOS

- Consulta de productos: GET /api/productos trae todos los documentos de la colección productos para mostrarlos en cards.
- Registro de usuario: POST /api/usuarios/registro inserta un nuevo documento en usuarios.
- Registro de venta: POST /api/pedidos guarda el id\_usuario y el array productos\_ids del carrito en la colección pedidos.

## **Conclusión**

Con el diseño del esquema de base de datos propuesto se garantiza una estructura organizada y escalable para la tienda online. El uso de MongoDB permite manejar los datos de forma flexible mediante documentos, facilitando la relación entre usuarios, productos, carritos y ventas.

La integración con Node.js y Express mediante Mongoose permite realizar las operaciones CRUD necesarias para los procesos de registro, consulta de productos, gestión del carrito y finalización de compras. De esta manera, la base de datos diseñada cumple con los requerimientos del proyecto y sienta las bases para las siguientes versiones de la aplicación.

## ***Recomendación***

### **1. Implementar validación de datos**

Se recomienda agregar validaciones en los campos de usuarios y productos para evitar datos duplicados o incorrectos. Por ejemplo, que el correo sea único y que el stock no sea negativo.

### **2. Uso de índices en MongoDB**

Crear índices en los campos correo de usuarios y id\_usuario de ventas y carritos para mejorar la velocidad de las consultas cuando la base de datos crezca.

### **3. Seguridad de la información**

Se sugiere encriptar las contraseñas de los usuarios y restringir los permisos de acceso a la base de datos para proteger la información personal y de ventas.

### **4. Escalabilidad**

Al usar MongoDB con documentos, la base de datos puede escalar fácilmente. Se recomienda diseñar la estructura pensando en agregar nuevas colecciones como pagos, envíos o reseñas en futuras versiones.

### **5. Respaldo de datos**

Implementar copias de seguridad automáticas de la base de datos techstoreDB para evitar pérdida de información en caso de fallos.

### **6. Monitoreo de procesos**

Registrar logs de los procesos CRUD para llevar control de quién realiza cambios en productos, ventas y usuarios.



